Отчёт лабараторная работа №7

Архитектура компьютеров и операционные системы

Никитенко Арина

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 1.1 Скопируем файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовём его 7

4 1.2 Определяем опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа считая, что в начале таких прав 8

5 1.3 Проделаем приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды 10

6 1.4 Проходимся man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуем, приведя примеры. 12

7 Вывод 13

8 Контрольные вопросы 14

Список иллюстраций

3.1 1.1 7

4.1 Создаём нужные каталоги 8
4.2 Определяем опции файлов australia,play, feathers 9
4.3 my_os 9

5.1 Просмотрим содержимое файла /etc/password. 10
5.2 Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play.Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun.Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовём его games. 11
5.3 Лишение владельца файла ~/feathers права на чтение 11
5.4 Что произойдёт, если попытаемся просмотреть файл ~/feathers командой cat? Ошибка отказа в доступе, тк владелец не имеет права на чтение 11
5.5 Что произойдёт, если мы попытаемся скопировать файл ~/feathers? Копирование невозможно, так как для чтения исходного файла нужно право r. 11
5.6 Даём владельцу файла ~/feathers право на чтение 11
5.7 Лишаем владельца каталога ~/play права на выполнение.Переходим в каталог ~/play. Что произошло?Ошибка без права x на каталог нельзя войти в него и сделать его текущим. 11
5.8 Даём владельцу каталога ~/play право на выполнение. 11

6.1 mount-используется для монтирования файловых систем. 12
6.2 fsck-проверка и восстановление целостности файловой системы. . . . 12
6.3 mkfs-создание файловой системы на устройстве. 12
6.4 kill-отправка сигнала процессу (чаще всего для завершения). 12

Список таблиц

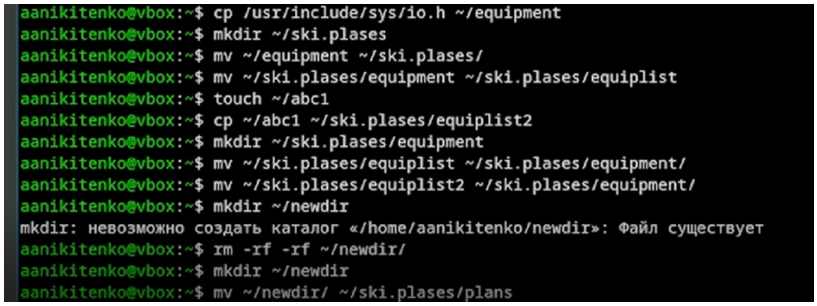
1 Цель работы

Ознакомится с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрести практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

3 1.1 Скопируем файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовём его

equipment. В домашнем каталоге создадим директорию ~/ski.plases.Переместим файл equipment в каталог ~/ski.plases.Переименуем файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist.Создаём в домашнем каталоге файл abc1 и скопируем его в каталог ~/ski.plases, назовём его equiplist2.Создаём каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.Переместим файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. Создаём и перемещаем каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовёмего plans.



```
aanikitenko@vbox:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/ski.plases
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
aanikitenko@vbox:~$ touch ~/abc1
aanikitenko@vbox:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/newdir
mkdir: невозможно создать каталог «/home/aanikitenko/newdir»: Файл существует
aanikitenko@vbox:~$ rm -rf -rf ~/newdir/
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/newdir
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/newdir/ ~/ski.plases/plans
```

Рисунок 3.1: 1.1

4 1.2 Определяем опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа считая, что в начале таких прав

нет: 3.1. drwxr−r− ... australia 3.2. drwx−x−x ... play 3.3. -r-xr−r− ... my_os 3.4. -rw-rw-r− ... feathers При необходимости создадим нужные файлы.

```
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/australia
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/play
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/my_os
aanikitenko@vbox:~$ mkdir ~/feathers
aanikitenko@vbox:~$ chmod 755 australia
aanikitenko@vbox:~$ chmod 755 ~/australia
aanikitenko@vbox:~$ chmod 710 ~/play
aanikitenko@vbox:~$ chmod 664 ~/my_os
aanikitenko@vbox:~$ chmod 544 ~/my_os
aanikitenko@vbox:~$ chmod 664 ~/feathers
```

Рисунок 4.1: Создаём нужные каталоги

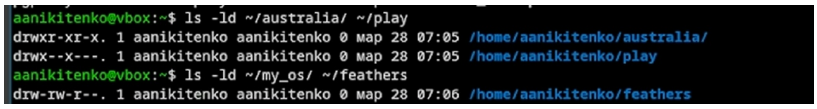


Рисунок 4.2: Определяем опции файлов australia,play, feathers

Рисунок 4.3: my_os

5 1.3 Проделаем приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды

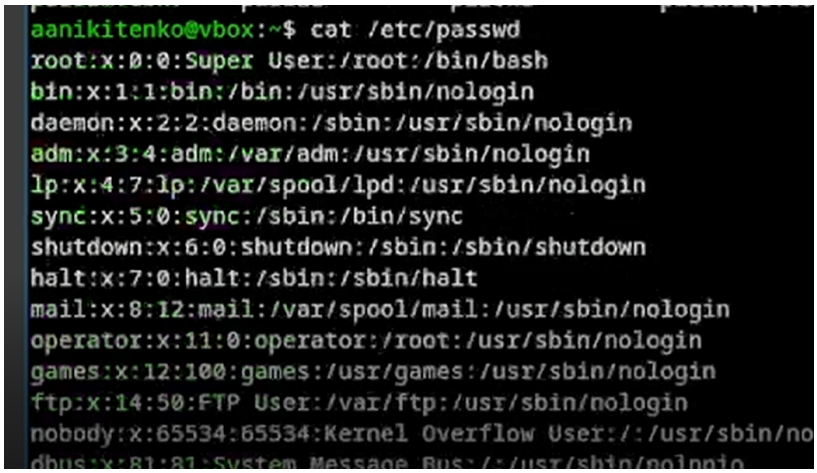


Рисунок 5.1: Просмотрим содержимое файла /etc/password.

```
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/feathers ~/play
aanikitenko@vbox:~$ cp -r ~/p
pgp-key.txt          play/                presentation_backup/
aanikitenko@vbox:~$ cp -r ~/play/ ~/fun
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/f
file.old  fun/
aanikitenko@vbox:~$ mv ~/fun/ ~/play/games
```

Рисунок 5.2: Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play.Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun.Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовём его games.

```
aanikitenko@vbox:~$ chmod u-r ~/feathers
```

Рисунок 5.3: Лишение владельца файла ~/feathers права на чтение

```
aanikitenko@vbox:~$ cat ~/feathers
```

Рисунок 5.4: Что произойдёт, если попытаемся просмотреть файл ~/feathers командой cat? Ошибка отказа в доступе, тк владелец не имеет права на чтение

```
aanikitenko@vbox:~$ cp ~/feathers  ~/feathers_copy
```

Рисунок 5.5: Что произойдёт, если мы попытаемся скопировать файл ~/feathers? Копирование невозможно, так как для чтения исходного файла нужно право r.

```
aanikitenko@vbox:~$ chmod u+x ~/play
```

Рисунок 5.6: Даём владельцу файла ~/feathers право на чтение

```
aanikitenko@vbox:~$ chmod u-x ~/play
aanikitenko@vbox:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/aanikitenko/play: Отказано в доступе
```

Рисунок 5.7: Лишаем владельца каталога ~/play права на выполнение.Переходим в каталог ~/play. Что произошло?Ошибка без права x на каталог нельзя войти в него и сделать его текущим.

```
aanikitenko@vbox:~$ chmod u+x ~/play
```

Рисунок 5.8: Даём владельцу каталога ~/play право на выполнение.

6 1.4 Проходимся man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуем, приведя примеры.

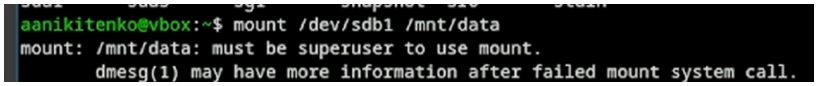


Рисунок 6.1: mount-используется для монтирования файловых систем.

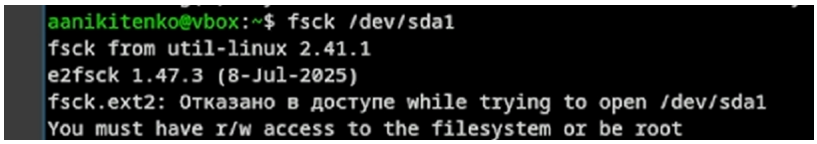


Рисунок 6.2: fsck-проверка и восстановление целостности файловой системы.

Рисунок 6.3: mkfs-создание файловой системы на устройстве.

Рисунок 6.4: kill-отправка сигнала процессу (чаще всего для завершения).

7 Вывод

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

8 Контрольные вопросы

1.На жёстком диске компьютера могут быть различные файловые системы. ext4 — основная для Linux, поддерживает журналирование, файлы до 16 ТиБ. XFS — производительная, для больших файлов. btrfs — с расширенными возможностями (снапшоты, контрольные суммы). FAT32/NTFS — для совместимости с Windows. tmpfs, procfs, sysfs — виртуальные файловые системы.

2.Корневая структура Linux: /bin — основные команды, /boot — загрузчик и ядро, /dev — устройства, /etc — конфигурации, /home — домашние каталоги пользователей, /lib — библиотеки, /media — сменные носители, /mnt — временное монтирование, /opt — дополнительное ПО, /proc — информация о процессах, /root — домашний каталог root, /run — временные данные системы, /sbin — системные утилиты, /srv — данные сервисов, /sys — информация об устройствах, /tmp — временные файлы, /usr — прикладные программы, /var — изменяемые данные (логи, кэш).

3.Чтобы содержимое файловой системы стало доступно, нужно выполнить операцию монтирования с помощью команды mount, присоединив устройство к точке монтирования. Автоматическое монтирование настраивается в /etc/fstab.

4.Основные причины нарушения целостности: некорректное выключение, сбои оборудования, ошибки ПО. Для устранения используется команда fsck, которая проверяет и восстанавливает файловую систему.

5.Файловая система создаётся командой mkfs (например, mkfs.ext4 /dev/sdb1). Перед этим устройство нужно разметить с помощью fdisk или parted.

6.cat — выводит весь файл целиком. less — постраничный просмотр с прокруткой. head — выводит первые строки (по умолчанию 10). tail — выводит последние строки

(по умолчанию 10).

7.cp копирует файлы и каталоги. Основные опции: -r (рекурсивное копирование каталогов), -i (запрос подтверждения), -u (копирование только новых файлов), -p (сохранение атрибутов), -a (архивное копирование).

8.mv перемещает и переименовывает файлы и каталоги. Основные опции: -i (запрос подтверждения), -u (перемещение только новых файлов), -v (подробный вывод). Операция выполняется быстро, так как не создаёт копию.

9.Права доступа определяют действия с файлами и каталогами для владельца, группы и остальных. Права: чтение (r), запись (w), выполнение (x). Изменяются командой chmod символьным способом (например, chmod u+x файл) или восьмеричным (например, chmod 755 файл).